



давление максимальное параболический волновод + ОУ + пьезокерамический излучатель стреляющий в волновод

Сформулировать «максимальное давление» в абсолютных паскалях для конкретной связки (парабола + ОУ + пьезо) без точных размеров/мощности нельзя, но можно оценить диапазон и показать, куда ты примерно упрёшься по физике и железу. Ниже — в максимально сухом виде.

Базовые ориентиры по давлению

Связь SPL и давления:

$$L_p = 20 \log_{10}(p/p_0), \text{ где } p_0 = 20 \text{ мкПа.}^{[1] [2]}$$

Типичные точки:^[2]

- 120 дБ $\approx$ 20 Па (порог боли, уже опасно для слуха).
- 140 дБ $\approx$ 200 Па.
- 160 дБ $\approx$ 2000 Па (20 кПа), очень жёсткий режим, референсный для LRAD-класса устройств.^[2]

Что даёт параболический волновод

- Хорошо выполненный параболический отражатель даёт выигрыш по уровню в районе 10–20 дБ относительно «голового» драйвера (по измерениям и расчётам для акустических параболик).^{[3] [4] [5]}
- При этом падение с расстоянием можно приблизить к «половине» обычного 6 дБ/удвоение (в хороших схемах — около 3–4 дБ/удвоение).^[5]

Упрощённая оценка:

- Если пьезо-излучатель/рупор сам по себе даёт, скажем, 120–130 дБ @1 м, то параболический волновод (правильной формы, фокус $\sim$ 1–1,5 м) может подтянуть это до $\sim$ 130–140 дБ @1 м по оси.^{[4] [5]}
- Выше имеет смысл говорить только при действительно большой подводимой мощности и/или кластеризации излучателей.

Пьезо-излучатель + ОУ + парабола: реалистичный диапазон

Исходя из типичных данных по пьезо-рупорным твиттерам:^{[6] [7]}

- Чувствительность 90–95 дБ @1 W/1 m.^{[7] [6]}
- При +20 дБ по мощности (до 100 Вт пиково на эквиваленте) — +10 дБ (логарифмика), т.е. $\sim$ 100–105 дБ @1 м.

- Парабола даёт ещё +10–20 дБ усиления по оси при удачной геометрии.^{[3] [5]}

Итого для «хорошо сделанной» системы:

- Реалистично: 120–135 дБ @1 м в оси параболы при частотах 2–5 кГц.
- Это соответствует примерно 20–110 Па акустического давления.^[2]
- Сверх этого (140+ дБ, сотни Па) уже нужна либо очень большая механика + мощный драйвер (LRAD-класс), либо ряд излучателей/большое количество модулей, питаемых киловаттами.

Что ограничивает максимум

1. Размер параболы

- Минимальный управляемый по диаграмме направленности $f_{\min}$ связан с диаметром тарелки D примерно как $D \approx 2\lambda$.^[8]
- Для 2 кГц ($\lambda \approx 17$ см) диаметр тарелки порядка 34 см; меньше — резко падает выигрыш/направленность.^[8]

2. Электрическая мощность и ограничения ОУ/драйвера

- Обычный ОУ не вытянет нужные токи; нужен либо мощный power op-amp, либо мост на MOSFET/класс D, способный отдать десятки–сотни ватт на эквивалентную нагрузку пьезо (через трансформатор).^{[9] [10] [11]}

3. Прочность пьезо

- Пьезо-излучатели имеют ограничение по механическому смещению и напряжению; превышение в зоне резонанса приводит к деградации/разрушению.

Итоговая «сухая» оценка

Если взять:

- Параболический отражатель диаметром 0,4–0,6 м.
- Пьезо-рупор/твиттер с чувствительностью ~93 дБ @1 W/1 m.^{[6] [7]}
- Мощный драйвер (десятки ватт эффективных на резонансной частоте).

То примерно можно выйти на:

- SPL по оси ~125–135 дБ @1 м (в импульсном режиме, на частотах 2–5 кГц).
- Это 35–110 Па акустического давления, что уже в зоне, где длительное воздействие опасно для слуха и может вызывать повреждения.^[2]

Точные цифры выше без конкретных: диаметра, частоты, типа пьезо, реальной электрической мощности — уже гадание. Если дашь: D тарелки, целевую частоту, реальную электрическую мощность/тип драйвера, можно прикинуть более плотно (через SPL-калькулятор и поправки на усиление параболы).

✱

1. <https://sengpielaudio.com/calculator-soundlevel.htm>

2. <https://svantek.com/academy/sound-pressure-level-spl/>

3. http://www.dzwiekinatury.pl/upload/files/strony/4/the_parabolic_reflector_sten_wahlström.pdf
4. https://www.acoustics.asn.au/conference_proceedings/INTERNOISE2014/papers/p414.pdf
5. <https://www.diyaudio.com/community/threads/extremely-narrow-directivity-speaker-design.358588/page-2>
6. <https://www.jaycar.com.au/piezo-horn-tweeter/p/CT1930>
7. <https://www.pyleaudio.com/sku/PSN1167>
8. https://en.wikipedia.org/wiki/Parabolic_loudspeaker
9. <https://www.infineon.com/products/power/class-d-audio-amplifier-ic>
10. <https://www.analog.com/en/resources/analog-dialogue/articles/class-d-audio-amplifiers.html>
11. <https://www.youtube.com/watch?v=XuFXUaXLDXQ>
12. <https://diymics.com/parabolic-microphones/>
13. <https://www.diyaudio.com/community/threads/extremely-narrow-directivity-speaker-design.358588/page-3>